

Guía para la construcción de gráficos con Excel

- a) Abrir una nueva planilla
- b) Armar una tabla de valores colocando en la primera columna los valores correspondientes al eje x y en la segunda los del eje y

tiempo (s)	distancia (m)
2	1
4	2
6	3
8	4
10	5

Fig. 1

- c) Sombrear los valores de la tabla, sin incluir títulos
- d) Seleccionar Insertar / Gráfico / Gráfico de dispersión

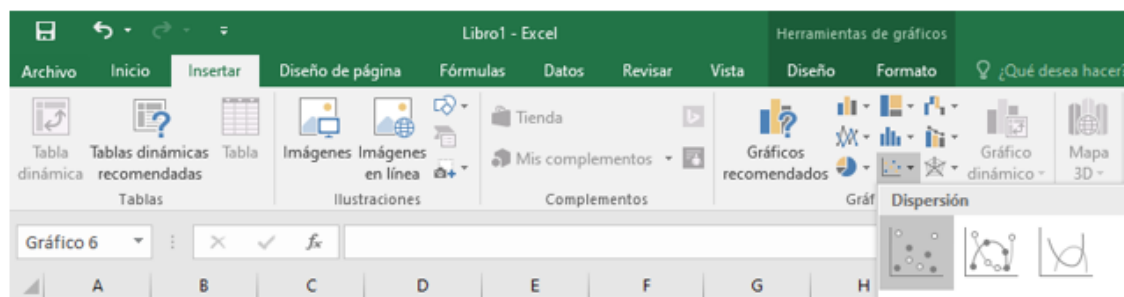


Fig.2

- e) Se generará un gráfico de dispersión básico con puntos indicando los pares de valores de la tabla, sin títulos ni unidades

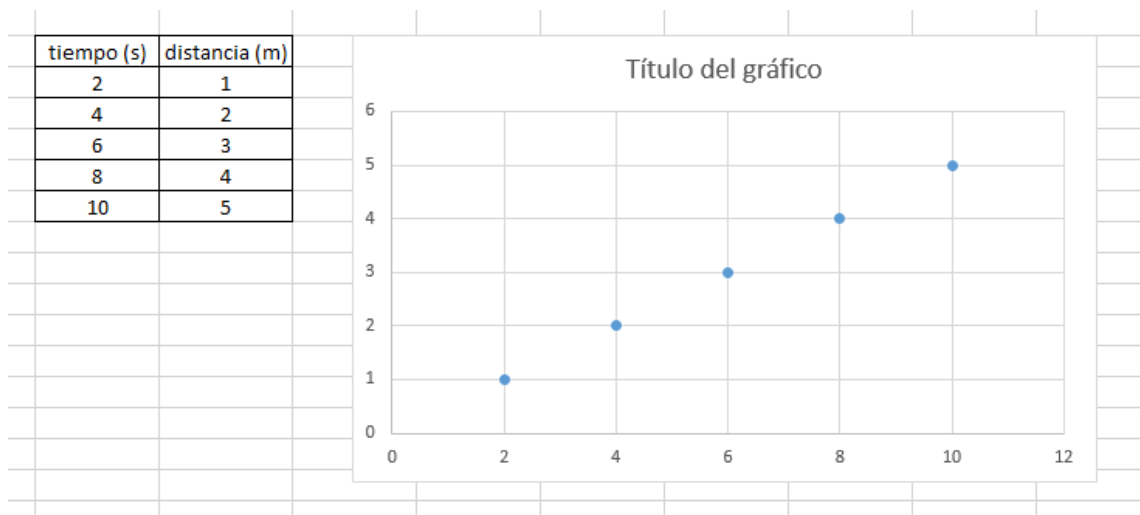


Fig. 3

- f) Para agregar el título al gráfico cliquear sobre el mismo para editarlo
- g) Para agregar título y unidades a los ejes seleccionar el gráfico cliqueando sobre el mismo. En la parte superior se mostrará el menú Herramientas de gráficos, seleccionar la opción Diseño y en el margen izquierdo Agregar elemento de gráfico / Títulos de eje / Vertical

primario (u Horizontal primario). Allí se puede editar el título de cada eje cliqueando dentro su respectivo recuadro.

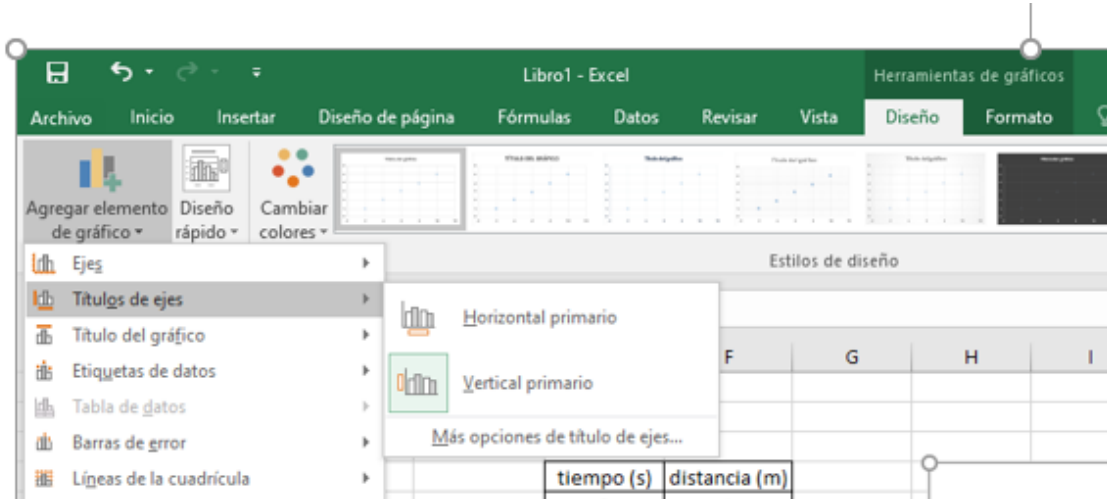


Fig. 4

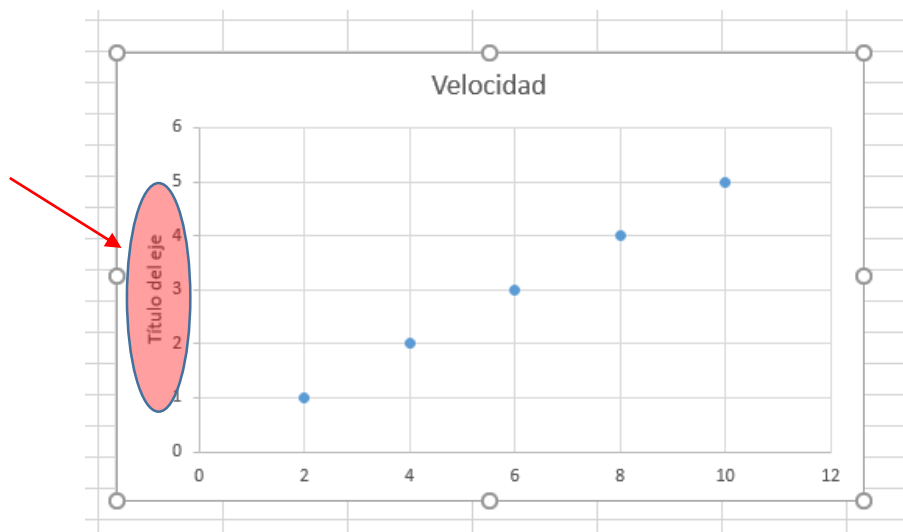


Fig. 5

- h) Otros elementos pueden ser agregados o modificados tales como el borde del gráfico, su relleno, las líneas del gráfico, la escala de cada eje, etc. haciendo click derecho en cada área correspondiente y seleccionando la opción Formato del área del gráfico, Formato de línea de trazado, Formato del eje, etc. y luego seleccionando las opciones del menú desplegado sobre el margen derecho.

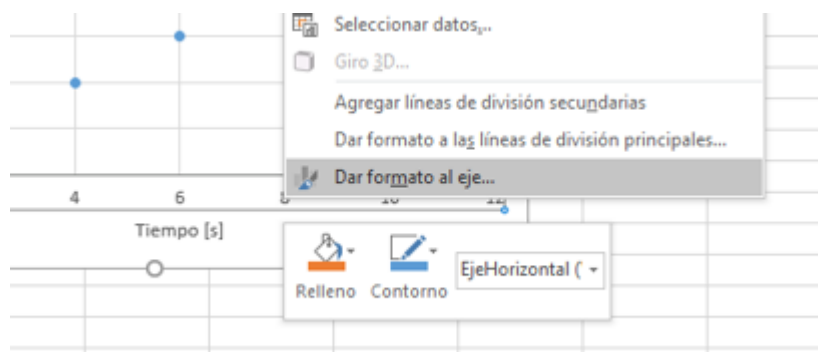


Fig. 6

Línea de tendencia:

Puede agregarse en el área del gráfico una línea de tendencia seleccionando la función que consideremos más apropiada a nuestros datos. Para ello:

- hacer click derecho sobre alguno de los puntos del gráfico y seleccionar Agregar línea de tendencia:

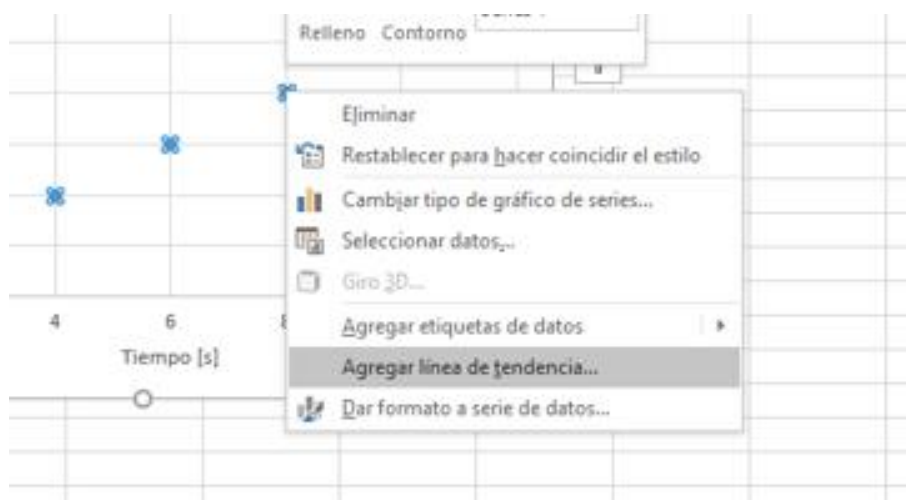


Fig. 7

- Elegir la función más afín a nuestra curva para incorporarla al gráfico. Seleccionar también, más abajo en este menú, las opciones Presentar ecuación en el gráfico y Presentar el valor R cuadrado en el gráfico:

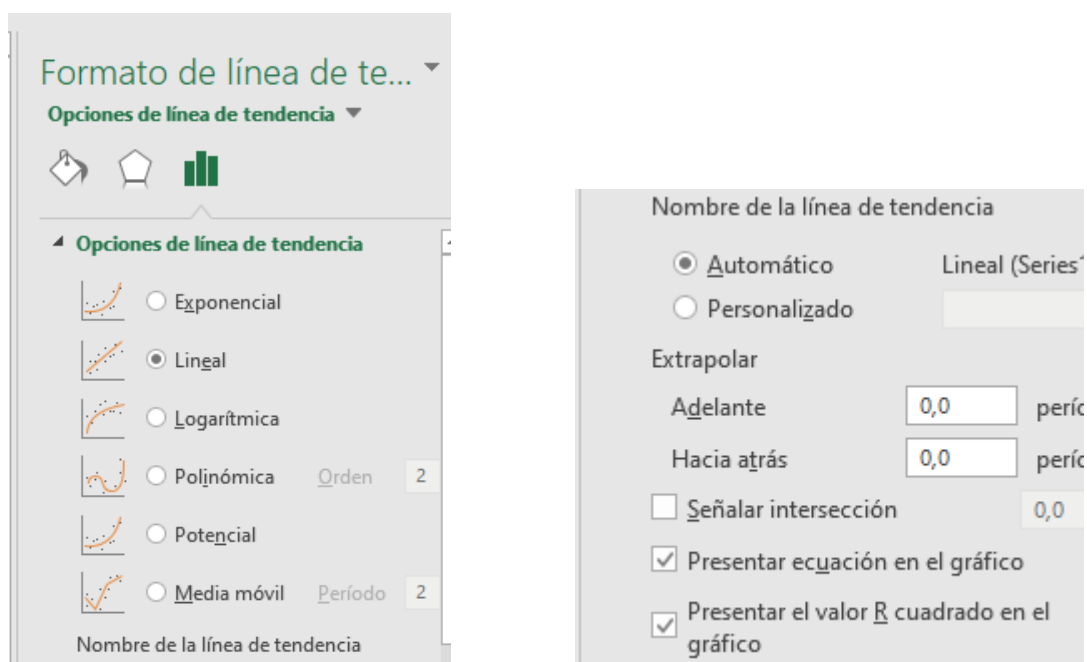


Fig. 8

La ecuación que se mostrará en el gráfico corresponde a la línea de tendencia que más se aproxima a los puntos graficados. El valor numérico del R cuadrado indica el grado de aproximación entre los valores graficados y la línea de tendencia, siendo el valor 1 una coincidencia exacta, como puede verse en el ejemplo de la figura 9:

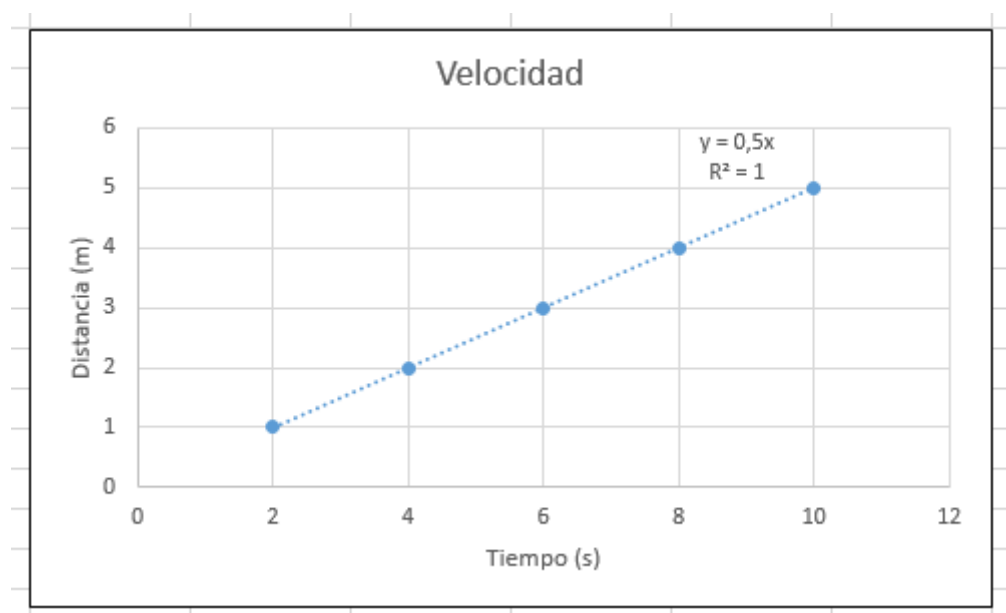


Fig. 9

Selección de datos:

La modificación de los valores de la tabla genera automáticamente la actualización del gráfico de acuerdo a los nuevos valores. Si se desea modificar la cantidad de celdas de la tabla usadas para graficar seleccionar con click derecho el gráfico, luego Seleccionar datos y finalmente el botón Modificar. Allí se mostrará el rango de celdas correspondientes al eje x y al eje y el cual puede ser modificado manualmente o a través de una nueva selección.

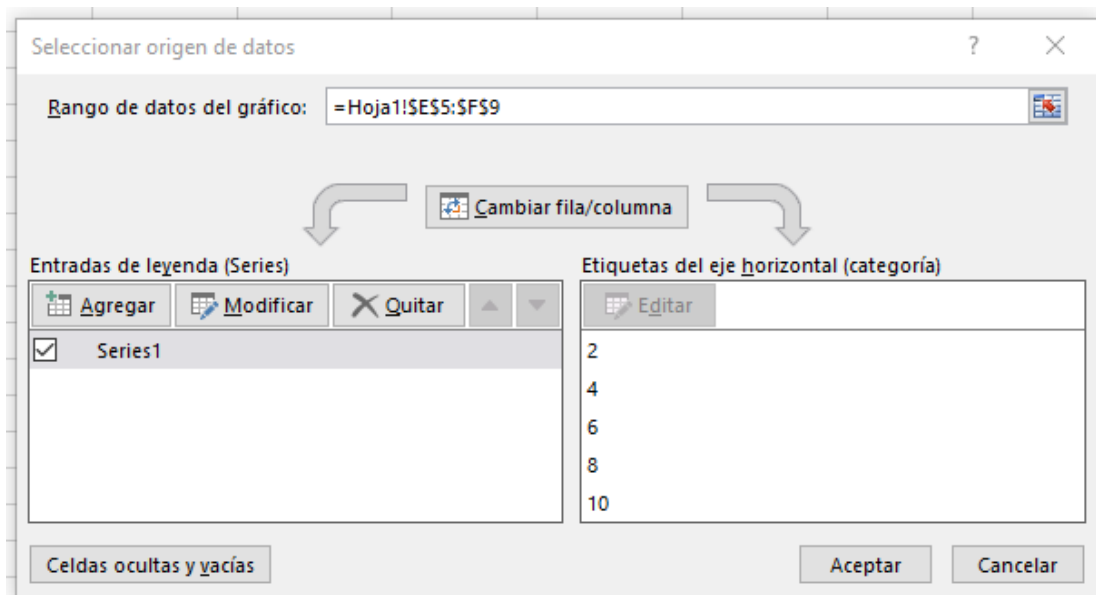


Fig. 10

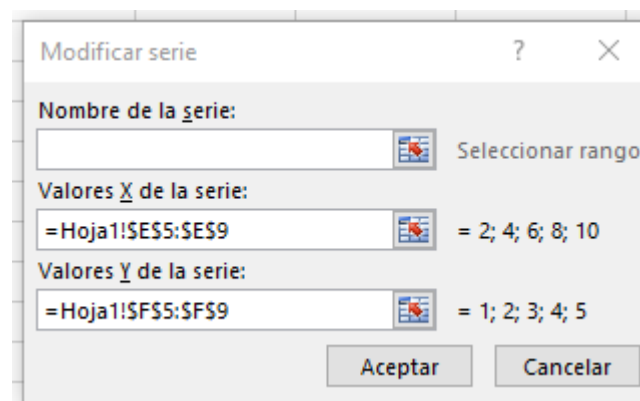


Fig. 11

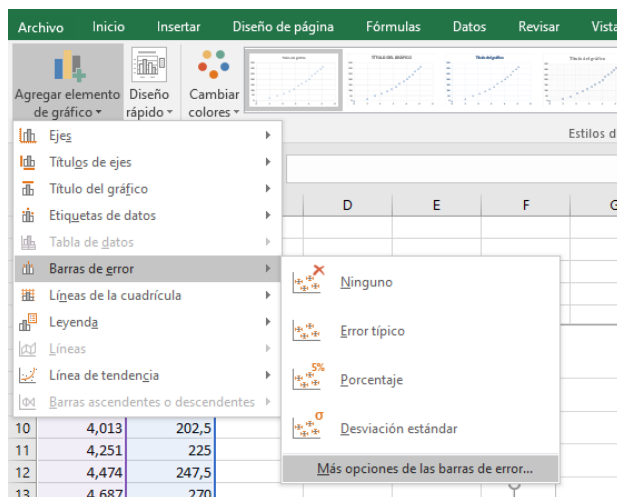
Barras de error:

Fig. 12

Para agregar las barras de error en el gráfico se puede proceder de la siguiente forma: en el menú Herramientas de Gráfico, seleccionar la opción Diseño y en el margen izquierdo Agregar elemento de gráfico / Barras de error / Más opciones de las barras de error.

De forma predeterminada se establecerán barras de error que, seguramente no coincidan con los valores que se desean representar. Para indicar un valor determinado, se seleccionan las barras de error y con click derecho se elige la opción Formato barras de error...

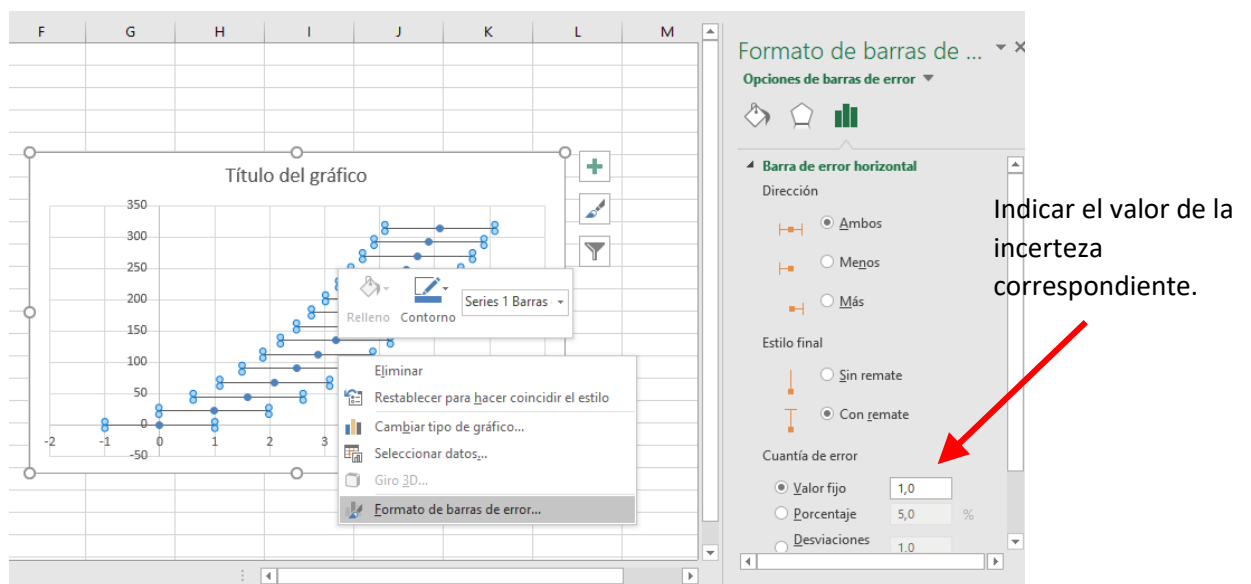


Fig. 13

En el menú desplegado a la derecha, seleccionar la opción Valor fijo e indicar el valor correspondiente a la incerteza que se desea representar. Este procedimiento se repite tanto para las barras de error horizontales (X) como las verticales (Y).